МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

«Адаптивная вёрстка и медиазапросы»

Студент гр. 4372 _____ Матвеев М. А.

Преподаватель _____ Нечитайленко Р. А.

Санкт-Петербург
2026

1. ЦЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: изменить оформление страницы с помощью медиазапросов и построить адаптивную сетку карточек.

В `media.html` цвет текста зависит от ширины окна: до 480 px он красный, от 481 до 800 px зелёный, свыше 800 px синий. Условия `max-width` включают пороговые значения.

Страница `index.html` содержит шесть карточек с иллюстрациями и текстом. Сетка состоит из трёх колонок, при ширине до 800 px из двух, до 480 px из одной. Иллюстрация взята из предоставленного образца. CSS скрывает лишнюю часть снимка, сам файл изображения не изменён.



Рисунок 1 — Сетка карточек при ширине окна 1426 px

2. ПРОВЕРКА МЕДИАЗАПРОСОВ

В Chromium 153 проверены цвет текста и число колонок на порогах медиазапросов и соседних значениях ширины.

Таблица 1 — Проверка порогов медиазапросов

Ширина окна, px	Цвет текста	Число колонок
320 и 480	Красный	1
481 и 800	Зелёный	2
801 и 1426	Синий	3

При ширине окна 320, 375, 768 и 1440 px горизонтальной прокрутки нет. Между примером смены цвета и карточками можно перейти по ссылкам.



Рисунок 2 — Верхняя часть страницы при ширине окна 375 px

3. РЕЗУЛЬТАТ

При изменении ширины окна содержимое и порядок карточек сохраняются. Их высота зависит от объёма текста, изображения загружаются локально. Переключение стилей выполняется средствами CSS без JavaScript.

4. ИСХОДНЫЙ КОД: INDEX.HTML

```html
<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Адаптивная вёрстка</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Заголовок сайта</h1>
    <main class="cards">
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reference-desktop.jpeg"
            alt="Обезьяна с монетами и мышью на хвосте"
          />
        </div>
        <p>
          На широком экране карточки стоят в три колонки. Каждая содержит
          иллюстрацию и отдельный абзац. Общая сетка задаёт одинаковую ширину
          колонок, а промежутки между ними отделяют соседние блоки. Высота ряда
          определяется самой высокой карточкой. Остальные карточки занимают ту
          же высоту, поэтому нижние границы остаются на одной линии.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reference-desktop.jpeg"
            alt="Обезьяна с монетами и мышью на хвосте"
          />
        </div>
        <p>
          Когда ширина окна уменьшается, места для трёх колонок становится
          недостаточно. Медиазапрос меняет шаблон сетки. Сначала остаются две
          колонки, затем карточки располагаются одна под другой. Порядок
          элементов в HTML сохраняется при любом размере экрана. Изображение
          подстраивается под доступную ширину и не выходит за границы блока.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reference-desktop.jpeg"
            alt="Обезьяна с монетами и мышью на хвосте"
          />
        </div>
        <p>
          Внутренние отступы отделяют текст от рамки. Абзац переносится по
          ширине карточки, а межстрочный интервал сохраняется при изменении
          окна. Для узкого экрана уменьшается размер главного заголовка.
          Пользователь может прочитать всю страницу с помощью вертикальной
          прокрутки.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reference-desktop.jpeg"
            alt="Обезьяна с монетами и мышью на хвосте"
          />
        </div>
        <p>
          Карточки не имеют фиксированной высоты. Если в абзац добавить
          несколько предложений, блок увеличится вместе с текстом. Такой способ
          подходит для материалов разного объёма. Рамка охватывает всё
          содержимое, а следующий ряд начинается после завершения предыдущего.
        </p>
```

```
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reference-desktop.jpeg"
            alt="Обезьяна с монетами и мышью на хвосте"
          />
        </div>
        <p>
          Изображение повторяется в каждой карточке, как в образце. Его область
          показа ограничена квадратной рамкой без видимой границы. Масштаб
          меняется вместе с шириной колонки, поэтому пропорции иллюстрации
          сохраняются на большом и маленьком экране.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reference-desktop.jpeg"
            alt="Обезьяна с монетами и мышью на хвосте"
          />
        </div>
        <p>
          Для проверки адаптивности достаточно изменить ширину окна браузера. На
          границе медиазапроса число колонок меняется сразу. При этом текст,
          изображение и рамка остаются внутри страницы. Отдельный пример со
          сменой цвета показывает работу двух порогов: 480 и 800 пикселей.
        </p>
      </article>
    </main>
    <footer><a href="media.html">Пример смены цвета текста</a></footer>
  </body>
</html>
```

5. ИСХОДНЫЙ КОД: STYLE.SCSS

```scss
* {
  box-sizing: border-box;
}
body {
  margin: 0;
  color: #000;
  background: #fff;
}
h1 {
  margin: 12px 16px;
  text-align: center;
  font:
    bold 60px/1.1 "Times New Roman",
    serif;
}
.cards {
  width: min(1130px, 80%);
  margin: 0 auto;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
  gap: 20px;
}
.card {
  border: 1px solid #39733e;
  padding: 20px;
  min-width: 0;
  p {
    margin: 10px 0 20px;
    font:
      14px/1.65 Arial,
      sans-serif;
    text-align: justify;
    overflow-wrap: anywhere;
  }
}
.illustration {
  position: relative;
  width: 100%;
  aspect-ratio: 1;
  overflow: hidden;
  img {
    position: absolute;
    width: 475.333333%;
    max-width: none;
    height: auto;
    left: -59.333333%;
    top: -32.333333%;
  }
}

footer {
  padding: 24px;
  text-align: center;
  font:
    16px Arial,
    sans-serif;
}
a {
  color: #185b80;
  &:focus-visible {
    outline: 2px solid #185b80;
    outline-offset: 4px;
  }
}

@media (max-width: 800px) {
  .cards {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
```

```
  h1 {
    font-size: 44px;
  }
}
@media (max-width: 480px) {
  .cards {
    grid-template-columns: 1fr;
    width: 78%;
  }
  .card {
    padding: 10px;
  }
  h1 {
    font-size: 32px;
    margin: 20px 8px 8px;
  }
}
```

6. ИСХОДНЫЙ КОД: MEDIA.HTML

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Медиазапросы: цвет текста</title>
    <link rel="stylesheet" href="media.css" />
  </head>
  <body>
    <p>
      Текст будет разного цвета в зависимости от размера экрана. Точки: 480px,
      800px.
    </p>
    <a href="index.html">К адаптивным карточкам</a>
  </body>
</html>
```

7. ИСХОДНЫЙ КОД: MEDIA.SCSS

```
body {
  margin: 8px;
  font-family: "Times New Roman", serif;
}

a {
  color: #185b80;
  font:
    16px Arial,
    sans-serif;
}

p {
  margin: 0 0 24px;
  font-size: 30px;
  color: blue;
  @media (max-width: 800px) {
    color: green;
  }
  @media (max-width: 480px) {
    color: red;
  }
}
```

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Медиа-запросы // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/value/media.
2. overflow // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/overflow.
3. position // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/position.
4. box-sizing // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/box-sizing.
5. Basic concepts of grid layout // MDN Web Docs. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Grid_layout/Basic_concepts.
6. Dart Sass Command-Line Interface // Sass. URL: https://sass-lang.com/documentation/cli/dart-sass/.